التفاعل مع الإنسان والحاسوب

ملخص النصفي

الفهرس:

المحاضرة 1: 2
المحاضرة 2: 4
المحاضرة 3: 7
المحاضرة 4: 12
المحاضرة 5: 15

المحاضرة 1:

تعريف تفاعل الإنسان مع الحاسوب:

- تصميم وتطوير وتنفيذ أنظمة حاسوب متفاعلة وصالحة للاستخدام البشري ودراسة الظواهر المحيطة بها.
- مجال متعدد التخصصات لتحسين العلاقة بين المستخدمين وأجهزة الكمبيوتر من خلال دراسة وتحسين التفاعل ليكون أكثر فعالية، وكفاءة، وملاءمة، وسهولة، ومتعة.

نماذج وسائل التواصل بين الإنسان والحاسوب:

1. **واجهات المستخدم الرسومية (GUI):** تعتمد على الأيقونات والنوافذ لتسهيل التفاعل وتُستخدم في الحواسيب والهواتف الذكية.
2. **التحكم الصوتي:** التحكم عبر الأوامر الصوتية، مثال: Google Assistant وSiri.
3. **الشاشات اللمسية:** تجربة تفاعلية مباشرة باللمس؛ شائعة في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
4. **تكنولوجيا إنترنت الأشياء (IoT):** تتيح التواصل بين الأجهزة والمستخدم عبر الشبكة؛ مثال: المنازل الذكية.
5. **أجهزة التحكم عن بُعد:** تستخدم تطبيقات الهاتف للتحكم في الأجهزة مثل التلفزيونات والأجهزة المنزلية.
6. **تطبيقات الهواتف المحمولة:** للتحكم في أجهزة متنوعة مثل الكاميرات وأنظمة الصوت.
7. **الواقع الافتراضي والواقع المعزز:** بيئات تفاعلية للتفاعل مع المعدات؛ مثال: أجهزة VR وAR للألعاب والتدريب.
8. **التحكم بالحركة:** مستشعرات الحركة للتحكم بالإيماءات؛ مثال: تقنية Kinect.

أثر التصاميم السيئة لأنظمة التفاعل مع الإنسان:

1. **زيادة الإحباط:** شعور المستخدمين بالإحباط نتيجة التعقيد، مما يقلل من الرضا.

2. **انخفاض الإنتاجية:** إضاعة الوقت والجهد بسبب التصاميم غير الفعالة.
3. **زيادة الأخطاء:** بسبب واجهات غير منظمة أو تعليمات غير واضحة.
4. **عدم الأمان:** ثغرات أمنية تعرض بيانات المستخدمين للخطر.
5. **قلة الوصولية:** حرمان ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستفادة الكاملة.
6. **فقدان المستخدمين:** يقوم المستخدمين بالبحث عن بدائل أكثر سهولة.
7. **عدم الرضا:** التفاعل المتكرر مع أنظمة غير فعالة يؤدي إلى الملل.

أمثلة على التصاميم السيئة:

1. **الواجهات المعقدة:** قوائم مليئة بالخيارات وغير بديهية.
2. **عدم وضوح التعليمات:** غياب الإرشادات الواضحة للاستخدام.
3. **أزرار صغيرة جداً:** أو قريبة من بعضها، مما يصعب الاستخدام.
4. **تجاهل الوصولية:** عدم دعم احتياجات ذوي الإعاقة.
5. **عدم الاستجابة:** غياب ردود فعل فورية عند التفاعل.

العلوم الداخلة في أبحاث وتطبيقات التفاعل:

1. **علوم الحاسوب:** تصميم الواجهات وهندسة البرمجيات.
2. **علم النفس:** فهم سلوك المستخدم واحتياجاته.
3. **الهندسة البشرية:** تحسين التفاعل وتوفير بيئات مريحة.
4. **علوم المعلومات:** تنظيم المعلومات للوصول الفعال.
5. **الذكاء الاصطناعي:** تطوير أنظمة ذكية وطبيعية.
6. **علم الأعصاب:** فهم معالجة الدماغ للمعلومات.
7. **تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:** تسهيل نقل البيانات والتفاعل.
8. **علوم التصميم:** التركيز على الجوانب الجمالية والوظيفية.
9. **السلوكيات الاجتماعية:** فهم تأثير التفاعلات الاجتماعية.

★ تكامل هذه العلوم يساعد في تطوير نظم تواصل أكثر كفاءة وفاعلية بين الإنسان والأنظمة، مما يحسن من تجربة المستخدم ويعزز الفعالية العامة.

أهمية دراسة HCI:

1. **تحسين تجربة المستخدم:** شعور أكبر بالراحة والموثوقية.
2. **زيادة الإنتاجية:** إنجاز المهام بسرعة وكفاءة.
3. **تقليل الأخطاء:** تصميم واجهات تفاعلية دقيقة.
4. **دعم الابتكار التكنولوجي:** اكتشاف طرق تفاعل جديدة.
5. **زيادة إمكانية الوصول:** تعزيز الشمولية لجميع الأفراد.

أهداف دراسة تفاعل الإنسان والحاسوب (HCI):

ليس من أهداف HCI	أهداف HCI
تطوير تقنيات جديدة بشكل عشوائي دون فهم احتياجات المستخدمين	التركيز على استخدام التكنولوجيا بشكل فعّال
استبدال التفاعل البشري بالتكنولوجيا	تعزيز التفاعل البشري مع الأنظمة
تصميم أنظمة معقدة بشكل مقصود	تسهيل الاستخدام
إغفال احتياجات المستخدمين	تلبية احتياجات ورغبات المستخدمين
تجاهل الوصولية	ضمان الوصولية للجميع، بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة
تحقيق الكفاءة على حساب تجربة المستخدم (أي التركيز على كفاءة فقط)	تحقيق التوازن بين الكفاءة وراحة المستخدم

الجوانب الرئيسية لدراسة HCI:

1. **التفاعل:** يشمل أساليب التفاعل بين المستخدم والنظام بما في ذلك الواجهات والمدخلات والمخرجات.
2. **التصميم:** تطوير واجهات مستخدم تسهّل الاستخدام وتحقق تجربة إيجابية.
3. **تجربة المستخدم (UX):** جزء أساسي من HCI يركز على فهم سلوكيات وتوقعات المستخدم.
4. **إمكانية الوصول:** تصميم أنظمة تراعي مختلف الفئات، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.

المحاضرة 2:

ما هو HCI؟

هو دراسة التفاعل بين الإنسان (المستخدم) والحاسوب (الأجهزة، البرمجيات، الأنظمة). يركز على العوامل البشرية التي تؤثر على هذا التفاعل، سواء كان مباشرًا أو غير مباشر.

التفاعل بين الإنسان والحاسوب (HCI)

- يحدث التفاعل عادةً في **واجهة المستخدم** (User Interface)، التي تشمل البرمجيات والمعدات.
  - **القاعدة الذهبية في HCI:** "المستخدم أولاً".

أهداف HCI

1. فهم المستخدم واحتياجاته.
2. معرفة المهام التي يريد إنجازها باستخدام الجهاز أو التطبيق.
3. دراسة البيئة التي يتم فيها التفاعل بين الإنسان والحاسوب.
4. جمع وتحليل البيانات لتصميم واجهات المستخدم.
5. تصميم نماذج أولية.
6. بناء واجهات المستخدم.

7. تقييم الواجهة والنظام.

مكونات النظام التفاعلي:

- المستخدم User، الحاسوب Computer، بيئة التفاعل Interaction

الخصائص الشخصية للمستخدم

1. **القدرات الإدراكية**: تشمل مستوى الفهم والمعرفة التقنية.
2. **القدرات البدنية**: تتعلق بمهارات التعامل مع أدوات الإدخال.
3. **الاحتياجات والأهداف**: تتنوع حسب غرض المستخدم (عملي أو ترفيهي).
4. **التفضيلات الشخصية**: تفضيلات المستخدم في أسلوب التفاعل، مثل تفضيلات الألوان، الخطوط، والأيقونات.
5. **الخبرات السابقة**: تؤثر تجارب المستخدم السابقة مع أنظمة مشابهة على سرعة تعلمه وتكيفه مع النظام الجديد.
6. **النوع الاجتماعي والعمر**: قد تؤثر هذه العوامل على أسلوب التفاعل مع التقنية، حيث تختلف احتياجات وتفضيلات المستخدمين باختلاف الفئات العمرية والاجتماعية.

السلوكيات المرتبطة بالمستخدم

1. **عمليات اتخاذ القرار**: كيفية تحليل الخيارات واختيار الأنسب للمستخدم.
2. **أنماط الاستخدام**: تختلف بين المبتدئين والمحترفين، حيث يميل المبتدئون إلى واجهات بسيطة، بينما يفضل المحترفون ميزات أكثر تعقيدًا.
3. **التفاعل مع الواجهة**: كيفية استخدام عناصر الواجهة مثل الأزرار والقوائم والنوافذ لتحقيق أهدافهم.
4. **التعلم والتكيف**: قدرة المستخدمين على التعلم والتكيف مع التحديثات في الواجهة أو الوظائف الجديدة.
5. **تجربة المستخدم**: مدى تأثير التفاعل مع النظام على رضا المستخدم وسعادته.

آليات التفاعل الأساسية

1. إدخال واستلام المعلومات باستخدام الحواس (النظر، اللمس، الحديث).
2. الذاكرة الحسية، قصيرة الأمد، وطويلة الأمد.
3. العواطف والمشاعر.
4. **التنوع بين المستخدمين**: تشمل الميزات العامة لجميع البشر بالإضافة إلى اختلافات تتعلق بالاحتياجات الخاصة، والثقافة، واللغة، والجنس، والعمر، والمستوى التعليمي.

عملية إدخال واستلام المعلومات

النظر:

- الرؤية هي المصدر الأساسي لاستقبال المعلومات.
- قدرات البصر محدودة وقد تتأثر بعوامل مثل التباين والعمر وحجم النص.

- **القراءة:** هي أحد مكونات عملية التواصل.
- **التباين:** النص الداكن على خلفية فاتحة أسهل للقراءة. (**تباين سلبي:** الحروف غامقة على خلفية باهتة؛ يوفر إضاءة عالية ووضوح للنص)
- **التحديات:** كبار السن يقرؤون أبطأ، والقراءة من الشاشة أبطأ من الورق.
- **الألوان:** استخدام الألوان بشكل معتدل ضروري لتجنب المشاكل، مثل عُمَى الألوان.
- **الخداع البصري:** خدعة مولر (خطوط مع اسهم) وبونزو (جسمين متساويين) قد تُضلل الرؤية وتؤثر على قرارات المستخدم.

السمع:

- الأذن البشرية قادرة على استقبال موجات صوتية (20hz - 15khz) وتمييز الموجات المنخفضة.
- التركيز على الأصوات المهمة وتصفية وترشيح الضجيج.
- التطبيقات تعتمد السمع فقط في حالات خاصة (مثل الإملاء الصوتي).
- الوسائط المتعددة قد تتضمن مؤثرات صوتية لتسهيل التعلم.

اللمس: وسيلة تعلم مهمة، خاصة للأطفال أو لذوي الاحتياجات الخاصة (مثل لوحات بريل).

الحركة: التفاعل بين المؤثر ورد الفعل مهم، مثل استجابة النظام لأوامر المستخدم.

الذاكرة: (حسية، قصيرة الأمد وطويلة الأمد)

مكونات الحاسوب وأدواته:

1. **المكونات الصلبة (Hardware):** وحدة المعالجة المركزية (CPU)، الذاكرة (RAM)،وحدات التخزين (HDD أو SSD)، الشاشة ولوحة المفاتيح والفأرة
2. **المكونات البرمجية (Software):** نظام التشغيل والتطبيقات

أدوات التفاعل:

1. أجهزة الإدخال، أجهزة الإخراج، الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR).

المكان وطرق التفاعل:

المكان: البيئة الفيزيائية والبيئة الرقمية

طرق التفاعل:

1. **مباشر: اللمس** مثل الشاشات التفاعلية & **الأوامر الصوتية** مثل المساعد الذكي.
2. **غير مباشر: أدوات الإدخال** لوحة المفاتيح والفأرة & **الحركات** باستخدام أجهزة استشعار.
3. **واجهات المستخدم: رسومية (GUI)** نوافذ وأيقونات & **نصوص (CLI)** أوامر نصية.

المحاضرة 3:

هدف التفاعل: هدف أي نظام أو جهاز تفاعلي هو مساعدة المستخدم في تحقيق الهدف أو المهمة التي من أجلها قام باستخدام هذا النظام، ضمن نطاق محدد ومعروف. ويتم تحقيق ذلك من خلال ثلاثة عناصر أساسية:

1. **النطاق (Domain):** هو المجال الذي يُستخدم فيه النظام.
2. **الهدف (Goal):** هو ما يريد المستخدم تحقيقه من استخدام النظام.
3. **المهمة (Task):**هي الطريقة التي سيتبعها المستخدم لتحقيق الهدف.

نموذج دونالد نورمان (Donald Norman's Model):

- **دونالد نورمان** استخدم هذا النموذج لتوضيح لماذا بعض واجهات المستخدم قد تسبب مشاكل للمستخدمين.
- النموذج يركز على **وجهة نظر المستخدم** في التفاعل.

المراحل السبعة في نموذج دونالد نورمان:

1. **تحديد الهدف (Goal):** يبدأ المستخدم بتحديد الهدف الذي يريد تحقيقه، مثل "شراء كتاب".
2. **صياغة النية (Action):** يقوم المستخدم بصياغة ما ينوي القيام به، مثل "الاتصال بالإنترنت والدخول إلى موقع أمازون".
3. **تحديد الإجراءات في واجهة المستخدم (Interface Action):** يقوم المستخدم بتحديد الإجراءات التي سيقوم بها داخل واجهة المستخدم، مثل "البحث عن الكتاب باستخدام العنوان".
4. **تنفيذ الإجراءات (Execution):** ينفذ المستخدم الإجراء الذي حددته واجهة المستخدم، مثل "استخدام خاصية البحث العادي أو المتقدم".
5. **تلقي حالة النظام (System State):** بعد تنفيذ الإجراء، يتلقى المستخدم نتيجة النظام، مثل "الكتاب موجود" أو "الكتاب غير موجود".
6. **تفسير حالة النظام (Interpretation):** يقوم المستخدم بتفسير حالة النظام وفهم النتيجة التي تم الحصول عليها.
7. **تقييم النتيجة (Evaluation):** يقيم المستخدم النتيجة التي حصل عليها عبر النظام، مثل "هل تحقق الهدف؟ هل حصلت على الكتاب؟"

البيئة المحيطة (العوامل البشرية):

- **أنواع تصنيف المتحكمات:**
  - **حسب الوظيفة:** المتحكمات المتشابهة معًا.
  - **حسب التكرار:** مثل حفظ أو طباعة الملفات.
  - **حسب التسلسل:** مثل القص واللصق حيث لا يتم تنفيذ العملية إلا بعد حدوث الأولى.
- يجب تحديد من سيستخدم النظام وأين سيتم استخدامه.
- يجب مراعاة ما إذا كان المستخدم سيكون واقفًا أو جالسًا أو متحركًا.

نقاط متعلقة بالصحة:

- قد يتسبب التصميم السيئ للأجهزة والأنظمة في حوادث أو أمراض للمستخدم، بل قد يكون مميتًا.
- يجب أخذ تأثيرات درجة الحرارة، الضوء، الرطوبة، والضوضاء بعين الاعتبار أثناء التصميم.

واجهة المستخدم:

- واجهة المستخدم هي جزء أساسي من تفاعل الإنسان مع الحاسوب، وتهدف إلى تحسين تجربة المستخدم.
- يتعين على المصمم تحديد الشاشات التي سيعرضها النظام، والمحتوى الذي سيظهر عليها، وكيفية تفاعل المستخدم مع النظام وعلى المبرمج التأكد من أن الكمبيوتر يعمل كما وصفه المصمم.

أهمية واجهة المستخدم:

- حكم النظام يعتمد بشكل كبير على واجهته، خاصة في الأنظمة المعقدة.
- تهدف واجهة المستخدم الفعالة إلى جعل تجربة المستخدم سهلة وبديهية بأقل جهد من المستخدم.

قابلية الاستخدام (Usability):

- تؤثر بشكل رئيسي في ضمان أن الأنظمة تلبّي احتياجات المستخدمين بفعالية.
  1. تحسين تجربة المستخدم وزيادة الرضا.
  2. زيادة الإنتاجية من خلال أداء المهام بسرعة وكفاءة.
  3. تقليل الأخطاء وتحسين جودة النتائج.
  4. توفير الوقت والجهد وتقليل الحاجة للتدريب.
  5. تعزيز ولاء العملاء وزيادة فرص العودة.
  6. زيادة الوصولية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
  7. تحسين الأداء التنظيمي وكفاءة العمل.
  8. تسهيل التكيف مع التغييرات والتحديثات.
  9. تعزيز الابتكار وتطوير حلول جديدة تلبّي احتياجات المستخدمين.

تزداد أهمية قابلية الاستخدام مع تطور الإنترنت للأسباب التالية:

1. **زيادة التنافسية، تعدد الأجهزة، تنوع الجمهور.**
2. **توقعات المستخدمين:** مع ارتفاع جودة تجارب المستخدمين في التطبيقات الإلكترونية، بدأت التوقعات تتزايد، مما يزيد من أهمية توفير واجهات سهلة الاستخدام.
3. **الوصول السريع للمعلومات، تأثير التعليقات الفورية، زيادة التعقيد في الأنظمة،**
4. **دور التجارة الإلكترونية:** ازدهار التجارة الإلكترونية جعل قابلية الاستخدام عاملاً أساسياً في تحويل الزوار إلى مشترين، حيث تؤثر تجربة المستخدم على معدلات التحويل.

أهمية التصميم الجيد للواجهات: عندما تكون واجهة المستخدم مصممة بشكل جيد:

- يكون المستخدم سعيدًا.
- تعزيز ولاء المستخدم.
- زيادة ثقة المستخدم في منتجات الشركة.
- ربح الشركة المنتجة (مثل شركة أبل).

أما عندما تكون واجهة المستخدم مصممة بشكل غير جيد:

- زيادة نسبة الأخطاء في إدخال البيانات.
- قد تكون الأجهزة أو الأنظمة مزعجة أو محبطة.
- تعطيل قدرة المستخدم على استخدام بعض الخواص أو الميزات.
- فشل المشروع أو المنتج بسبب رفض المستخدم.

لماذا يصعب تصميم واجهة استخدام جيدة؟

1. **افتراضات المصممين:** المصمم والمبرمج قد يفترضان أنه إذا كان بإمكانهم استخدام النظام، فهذا ينطبق على الجميع.
2. **البساطة:** إذا كان الموظفون غير التقنيين يستطيعون استخدام النظام بسهولة، فذلك لا يعني بالضرورة أن الجميع سيستطيعون ذلك.
3. **تصميم واجهة مبني على المنطق البسيط**